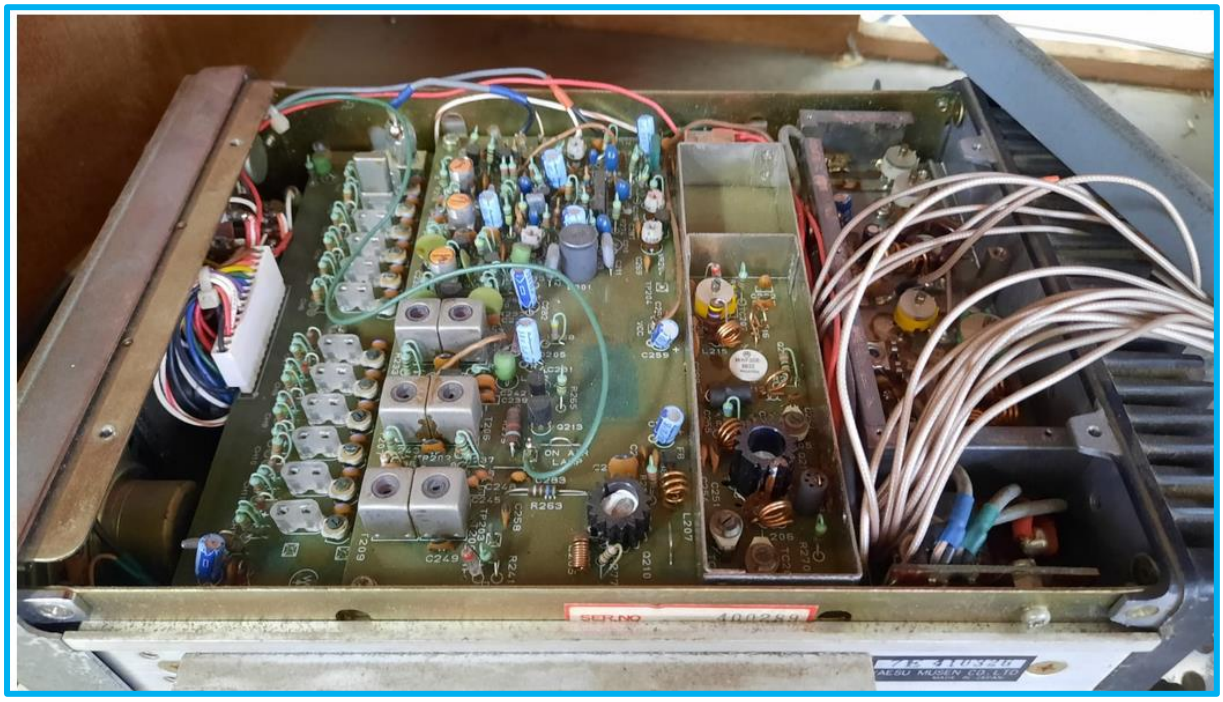
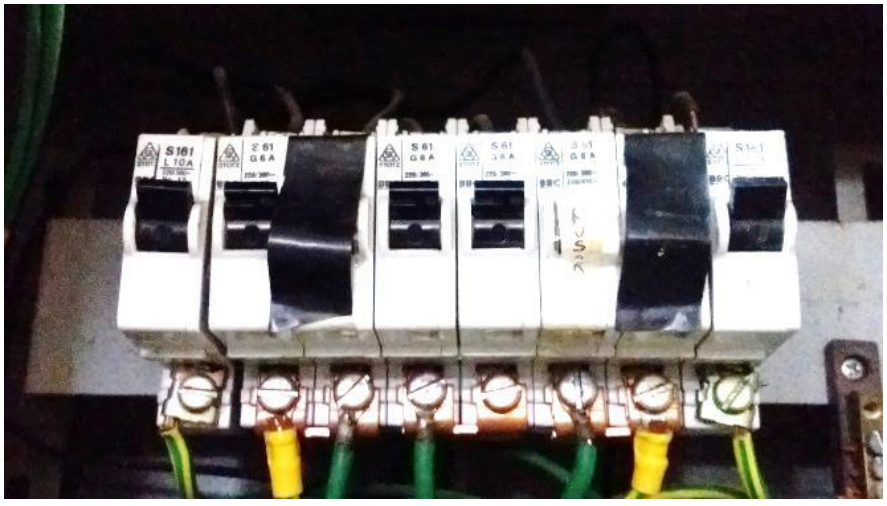
PEMELIHARAAN
PERANGKAT TELEKOMUNIKASI
(MAINTENANCE)











BAB I. PENDAHULUAN

Pengertian Maintenance

Bila diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia kata "maintenance" artinya pemeliharaan.

pemeliharaan yang dimaksud seperti apa? Hal ini bisa termasuk fasilitas umum, alat/mesin kerja, situs website, hingga aplikasi di smartphone.

Menurut Patrick (2001), maintenance adalah suatu kegiatan untuk memelihara dan menjaga fasilitas yang ada serta memperbaiki, melakukan penyesuaian, atau penggantian yang diperlukan untuk mendapatkan suatu kondisi operasi produksi agar sesuai dengan perencanaan yang ada.

menurut Corder (1988), maintenance adalah suatu kombinasi dari berbagai tindakan yang dilakukan untuk menjaga suatu barang atau memperbaikinya, hingga pada suatu kondisi yang bisa diterima.

menurut Assauri (2008), maintenance adalah kegiatan untuk memelihara atau menjaga fasilitas atau peralatan pabrik dengan mengadakan perbaikan, penyesuaian, dan mengganti yang diperlukan. Hal ini agar tercipta suatu keadaan operasional produksi yang memuaskan sesuai dengan apa yang telah direncanakan sebelumnya.

Maintenance adalah proses perawatan untuk memastikan suatu aset berfungsi dengan baik.

PRODUCT LIFE CYCLE

- **Feasibility Study**: apakah suatu mesin/pabrik layak dibuat ditinjau dari segi ekonomi, lingkungan, teknologi.
- **Design**: gambar desain dan spesifikasi teknik.
- **Build**: tender, gambar konstruksi, konstruksi, as builtdrawing
- **Commissioning**: pengujian terhadap performance yang dijanjikan, base line data.
- **Operation (**untuk menghasilkan produk**)** & Maintenance **(**supaya mesin tetap dapat dioperasikan dengan baik**).**
- **Decommissioning**: untuk menentukan apakah mesin sudah mencapai akhir umurnya.
- **Discard:** mesin dibuang dan materialnya didaur ulang.

Tujuan Maintenance

Tentunya ada tujuan kenapa suatu alat atau mesin dilakukan maintenance. Berikut ini tujuan utama dari maintenance menurut Corder dan Assauri:

- Memperpanjang usia kegunaan aset
- Menjamin ketersediaan peralatan dan kesiapan operasional perlengkapan serta peralatan yang dipasang untuk kegiatan produksi
- Membantu mengurangi pemakaian atau penyimpangan di luar batas serta menjaga modal yang ditanamkan selama waktu yang ditentukan
- Menjaga kualitas pada tingkat yang tepat untuk memenuhi apa yang dibutuhkan oleh produk itu sendiri dan kegiatan produksi yang tidak terganggu
- Menekan tingkat biaya perawatan serendah mungkin dengan memaksimalkan kegiatan perawatan secara efektif dan efisien
- Memenuhi kebutuhan produk dan rencana produksi tepat waktu
- Meningkatkan keterampilan para supervisor dan operator melalui kegiatan pelatihan yang diadakan
- Menghindari kegiatan maintenance yang dapat membahayakan keselamatan para pekerja.

Jenis-jenis Maintenance

Secara umum kegiatan pemeliharaan atau maintenance dibagi menjadi lima jenis yaitu preventive maintenance, corrective maintenance, breakdown maintenance, scheduled maintenance, dan predictive maintenance.

1. Preventive Maintenance (PM)

Menurut Ebeling (1997), preventive maintenance atau pemeliharaan pencegahan adalah pemeliharaan yang dilakukan secara terstruktur. Pada umumnya pemeliharaan dilakukan secara periodik, di mana sejumlah kegiatan seperti inspeksi dan perbaikan, penggantian, pembersihan, pelumasan, penyesuaian, dan dilakukan penyamaan agar sama.

2. Corrective Maintenance (CM)

Menurut Patrick (2001), corrective maintenance adalah kegiatan perawatan yang dilakukan setelah mesin atau fasilitas produksi mengalami kerusakan atau gangguan sehingga tidak dapat berfungsi dengan baik. Dalam hal ini, corrective maintenance sering disebut dengan kegiatan reparasi atau perbaikan,

3. Breakdown Maintenance

Breakdown maintenance adalah suatu kebijakan perawatan dengan cara menggunakan mesin/alat secara terus-menerus hingga rusak sampai tidak bisa dipakai, kemudian setelah itu baru diperbaiki atau diganti dengan yang baru. Sayangnya, kebijakan maintenance ini kurang baik karena dapat menimbulkan biaya yang besar.

4. Scheduled Maintenance

Perawatan ini dilakukan untuk mencegah terjadinya kerusakan atau perawatannya dilakukan secara periodik dalam kurun waktu tertentu. Rentang waktu perawatan dapat ditentukan berdasarkan pengalaman, data-data

yang telah disimpan, dan rekomendasi dari pabrik pembuat alat/mesin yang bersangkutan.

5. Predictive Maintenance

Jenis maintenance yang terakhir adalah predictive maintenance, di mana perawatan ini dapat diartikan sebagai strategi perawatan pencegahan. Artinya, perawatan dilakukan secara rutin untuk mengetahui adanya kendala pada alat/mesin, sehingga keselamatan kerja dapat terjamin lebih baik.

Manfaat Melakukan Maintenance

Maintenance dilakukan bukan tanpa alasan. Sebab, kalau suatu alat atau mesin tidak dilakukan maintenance secara rutin, maka dapat menimbulkan kerusakan yang parah dan akhirnya mengeluarkan biaya yang besar untuk perbaikan.

Dilansir situs CloudApper, berikut manfaat melakukan maintenance:

1. Mengurangi Risiko Kerusakan saat digunakan

Bayangkan, jika kita sedang melaksanakan tugas dengan menggunakan suatu alat, lalu tiba-tiba saja alat itu rusak dan nggak bisa dipakai, tentu pekerjaan akan terhambat, oleh karena itu sebaiknya selalu lakukan maintenance secara berkala, agar alat tidak mudah rusak dan pekerjaan jadi lebih cepat selesai.

2. Memperpanjang Usia Alat

Manfaat lainnya dengan melakukan maintenance adalah memperpanjang usia alat. Tentu, ketika kita memiliki sebuah mesin/alat harapannya adalah dapat berfungsi secara optimal dan bisa dipakai dalam jangka waktu yang lama, sebagai catatan, alat tersebut dapat berfungsi baik dan memiliki usia panjang jika dilakukan maintenance. Kalau tidak, maka jangan sedih bila alat yang baru dibeli beberapa bulan lalu ternyata sudah rusak.

3. Meningkatkan Keselamatan Kerja

Bagi kita yang sehari-hari bersentuhan langsung dengan alat berat, tentu ada kekhawatiran jika alat tersebut tiba-tiba rusak dan mencelakai. Salah satu manfaat dari dilakukan maintenance adalah meningkatkan keselamatan para pekerja. Sehingga ketika alat tersebut digunakan setiap hari, tidak perlu khawatir karena sudah dilakukan pemeliharaan secara rutin.

4. Menghemat Biaya Pengeluaran

Manfaat yang terakhir dengan melakukan maintenance adalah menghemat biaya pengeluaran. Memang, melakukan pemeliharaan secara rutin tetap membutuhkan biaya, besar kecilnya biaya tergantung dari alat tersebut.

Tapi, lain halnya jika alat tersebut jarang dilakukan maintenance dan akhirnya mengalami kerusakan cukup parah. Hal ini justru akan menambah biaya pengeluaran, apalagi jika kerusakan sudah merambat ke komponen lain. Alhasil, niat hati ingin menghemat malah justru mengeluarkan biaya yang besar

Proses atau Alur Maintenance

Untuk melakukan maintenance tidak bisa dilakukan secara sembarangan, sebab ada berbagai alur maintenance agar alat/mesin tetap berjalan baik. Berikut proses atau alur maintenance:

1. Identifikasi Masalah

Ketahui masalah apa yang dialami pada alat/mesin. Jangan sampai salah mengidentifikasi kerusakan, nantinya alat tersebut bukannya malah benar malah semakin rusak dan tidak bisa dipakai.

2. Periksa Alat

Jika sudah menemukan masalahnya, cek kembali alat yang rusak tersebut. Bila terjadi kerusakan kecil, maka harus paham cara memperbaikinya seperti apa. Lain halnya jika kerusakan cukup parah, maka alat/mesin

harus diperbaiki oleh orang yang ahli atau diganti dengan sparepart baru.

3. Tentukan Bagaimana Kerusakan Harus Diperbaiki
Perlu pengetahuan dan keterampilan untuk mengetahui bagaimana cara memperbaikinya. Kalau dirasa tidak mampu dan tidak yakin alat/mesin bisa diperbaiki secara benar, maka sebaiknya serahkan kepada yang ahli.

4. Pastikan Suku Cadang Tersedia
Jangan sampai ketika sudah membongkar alat tersebut untuk diperbaiki, namun suku cadang yang baru ternyata tidak ada. Maka dari itu, pastikan suku cadangnya tersedia agar proses pemeliharaan berjalan lancar.

5. Tentukan Kapan Maintenance Selesai
Tentukan waktu secara pasti kapan maintenance akan selesai. Sebab, alat/mesin tersebut akan digunakan kembali untuk bekerja, kalau pemeliharaan belum juga selesai maka hal ini dapat mengganggu jalannya pekerjaan.

6. Kumpulkan Data dari Maintenance
Agar tidak lupa, catat kapan dan alat apa saja yang harus dilakukan maintenance secara berkala. Jangan sampai ketika melakukan pemeliharaan pada waktu yang akan datang, tidak memiliki catatan riwayat kerusakan sebelumnya.

Contoh Maintenance

Maintenance pada alat atau mesin bisa ditemui dalam kehidupan sehari-hari. Mulai dari alat yang berukuran kecil hingga besar sekalipun wajib dilakukan maintenance, agar dapat berfungsi normal dan mencegah risiko kerusakan pada waktu yang akan datang.

Berikut contoh maintenance yang sering kita lihat dalam kehidupan sehari-hari:

1. Mengecek alat pemotong rumput agar bisa dipakai setiap hari
2. Menambal selang yang bocor agar air tidak luber
3. Melumasi mesin motor agar mesin tidak cepat panas dan rusak.

Perbedaan Maintenance dan Repair

Mungkin di antara kita ada yang pernah mendengar istilah maintenance dan repair. Lantas, apa yang membedakan antara keduanya?

Jika diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia kata "repair" memiliki arti perbaikan, sebenarnya baik maintenance ataupun repair memiliki makna yang hampir sama.

Sebab secara teknis, repair juga bisa masuk ke dalam pekerjaan maintenance. Hal spesifiknya adalah, maintenance dilakukan untuk memelihara suatu alat untuk mencegah kerusakan cukup parah. Sementara repair adalah memperbaiki alat yang rusak agar bisa berfungsi secara normal.

WHAT IS MAINTENANCE



Contoh:

Kita punya sebuah sepeda motor.

Apa yang kita lakukan supaya motor tetap dapat berfungsi dengan baik?

Apa tujuan kita memiliki sepeda motor? Umumnya untuk tujuan non komersial.

- Yang kita lakukan (elemen aktifitas perawatan)
  - Membersihkan (lap, cuci)
  - Memeriksa (dapat dilakukan sambil membersihkan)
  - Mengencangkan (mur/baut, jari-jari yang kendor, rantai, memompaban, menyetel arah kaca spion, menyetel rem)
  - Melumasi (rantai, kabel rem, pedal rem)
  - Menyediakan suku cadang (bohlam, busi)
  - Perbaikan ringan (dilakukan sendiri)
  - Perbaikan berat (dilakukan oleh bengkel)
- Tujuan
  - Supaya performancenya tetap baik (performance mesin, tampilan)
  - Aman dikendarai
  - Tidak mencemari lingkungan

WHAT IS MAINTENANCE



Kita punya armada motor (misal untuk Ojek)

Tujuan komersial:
untung rugi merupakan pertimbangan penting

Motor harus dijaga supaya tetap produktif dan tidak rewel

Melibatkan banyak orang:
perlu digaji, perlu koordinasi

Inventarisasi:
merek motor, tahun pembuatan, jadwal pengoperasian, jadwal perawatan

WHAT IS MAINTENANCE

Untuk suatu perangkat telekomunikasi apa yang dapat dilakukan dengan tujuan serupa seperti pada untuk sepeda motor?

Ambil salah satu kasus contohnya pemeliharaan tower





WHAT IS MAINTENANCE



WHAT IS MAINTENANCE

- Untuk suatu pabrik apa yang dilakukan dan tujuannya serupa dgn untuk motor.
- Jumlah orang yang terlibat lebih banyak
- Jumlah dana lebih banyak
- Aspek komersial memerlukan pengorganisasian semua kegiatan:

  - Strategi perawatan
  - Penugasan & koordinasi
  - Inventarisasi aset dan SDM
  - Penyediaan suku cadang
  - Pembelian barang dan jasa
  - Sistem informasi
  - Perencanaan perawatan/perbaikan
  - Penjadwalan perawatan/perbaikan

WHAT IS MAINTENANCE

Pabrik dengan jumlah peralatan dan jenis sangat banyak.

- Peralatan putar (rotating equipments)
  - Pompa, kompresor, turbin, diesel
- Peralatan statik (tidak berputar)
  - Pressure vessels, reaction column, knocking drum, heatexchanger, tangki, piping
- Elektrik
  - Motor listrik, generator, transformer, distribution panels
- Instrumen dan sistem kendali
  - Pressure gauge, termometer, level meter, flow meter
  - PLC, DCS
  - Hidrolik, pneumatik
- Bangunan, prasarana (jalan, gedung, platform, air, bengkel, dlsb)

WHAT IS MAINTENANCE

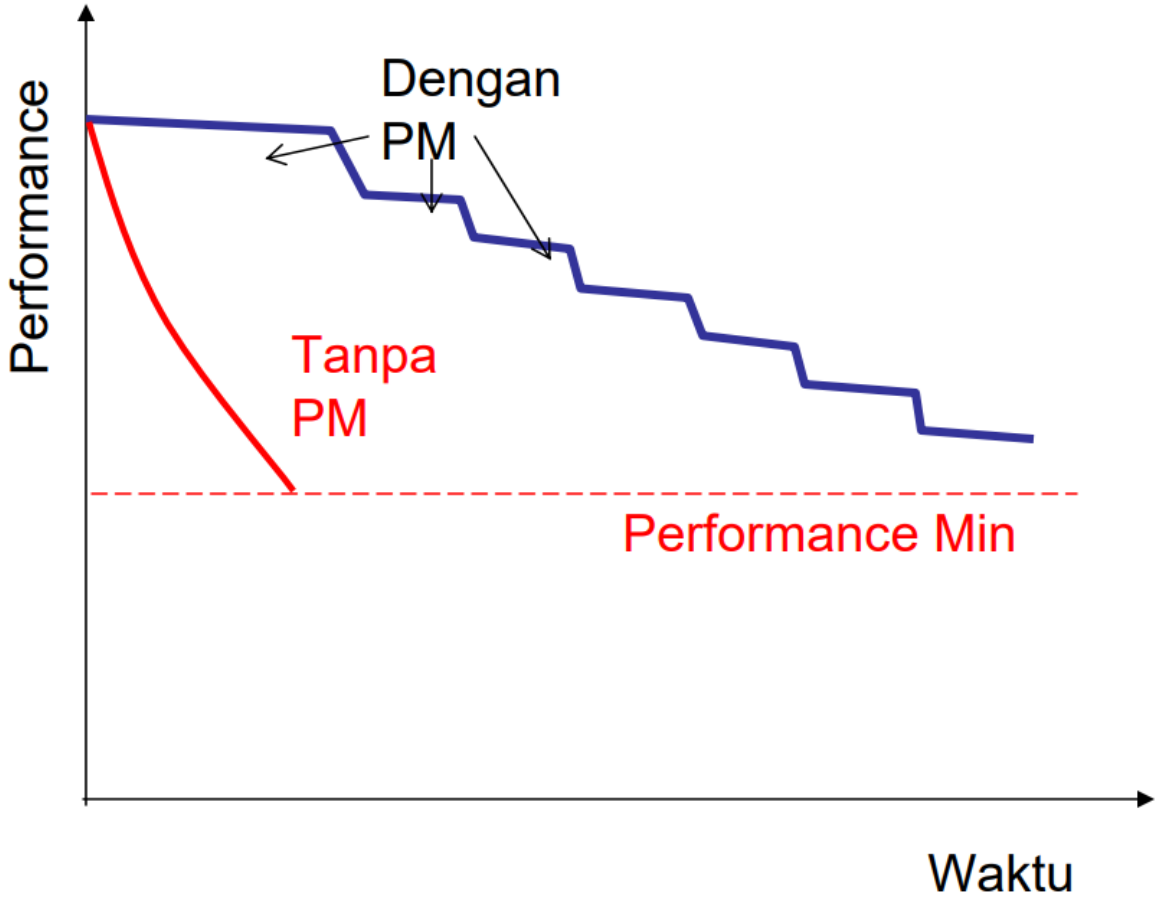
Untuk suatu pabrik/perusahaan Telekomunikasi apa yang dapat dilakukan dengan tujuan serupa seperti pabrik pada umumnya?

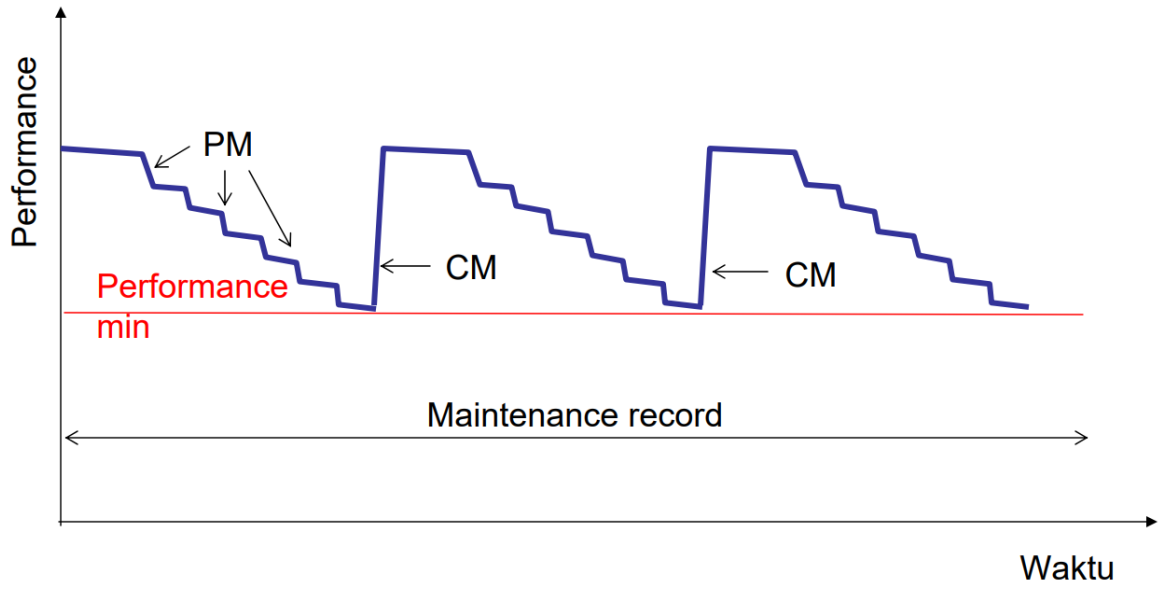


WHAT IS MAINTENANCE

- Asal kata : to maintain
- Arti: (1) memelihara
- Arti: (2) merawat
- Arti: (3) menjaga
- Apa yang di maintain?
  - mesin/peralatan: supaya tidak rusak
  - performance (kualitas, kuantitas, efisiensi): supaya memenuhi kriteria
  - aspek keselamatan: supaya tidak membahayakan personil
  - aspek lingkungan: supaya tidak mencemari lingkungan

WHAT IS MAINTENANCE





WHAT IS MAINTENANCE

- Teknik (bayangkan anda hanya menghadapi 1 motor)
  - Bagaimana melumasi
  - Bagaimana cara menyetel
  - Bagaimana cara membongkar & memasang
  - Bagaimana cara mendeteksi kerusakan

- Manajemen (bayangkan anda mempunyai 100 motor)
  - Bagaimana menyediakan “personil”, menentukan tugas dan wewenangnya
  - Mendidik, melatih dan menyemangati personil
  - Merekam data dan informasi
  - Bagaimana menyediakan dan membeli suku cadang
  - Bagaimana membuat planning
  - Bagaimana menjadwal
  - Bagaimana menyediakan dana
  - Bagaimana mengorganisasikan (visi, misi)

WHAT IS MAINTENANCE

- Teknik
  - Fokus ke mesin, lebih jelas (bukan berarti mudah)
  - Ada manual teknik dari pembuat mesin
  - Ada catatan sejarah perawatan mesin
  - Ada code dan standard (SNI, API, ASME, JIS, DIN dlsb)
  - Ada peraturan keselamatan kerja, peraturan lingkungan hidup, OSHA (Occupational Safety and Hazard Association)

- Manajemen
  - Fokus ke manusia
  - Ada ilmunya tapi tidak “exact” seperti yang teknik
  - Melibatkan unsur “seni”
  - Dipengaruhi budaya setempat (etos kerja, disiplin, rasa memiliki)
  - Tergantung banyak faktor

WHAT IS MAINTENANCE

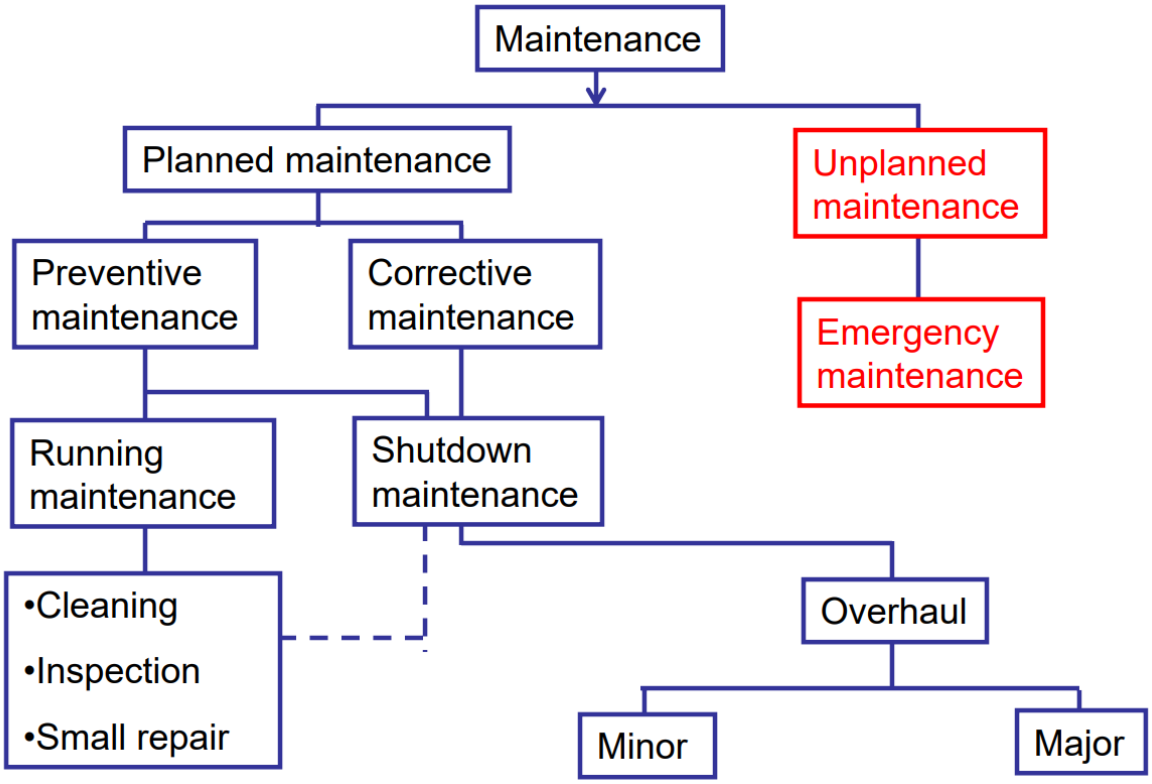
Beberapa istilah tambahan terkait Maintenance

- **Unplanned maintenance**: kegiatan perawatan tidak terjadwal karena keadaan darurat.
- **Planned maintenance**: kegiatan perawatan terjadwal (biasanya jangka panjang/tahunan). Seringkali mesin produksi tidak dapat dihentikan begitu saja untuk maintenance.
- **Breakdown maintenance (RTF = Run To Failure)**: strategi perawatan dimana mesin dibiarkan saja beroperasi sampai kerusakan terjadi.
- **Preventive maintenance:** strategi perawatan (*cleaning, inspection, small repair, lubrication)* untuk mencegah konsekuensi kegagalan pada tingkat komponen maupun tingkat pabrik.
- **Corrective maintenance**: adalah strategi untuk memperbaiki komponen yang mengalami kegagalan.
- **Running maintenance:** kegiatan maintenance yang dapat dikerjakan ketika mesin sedang beroperasi
- **Shutdown maintenance:** kegiatan maintenance yang hanya dapat dikerjakan ketika mesin sedang tidak beroperasi
- **Emergency maintenance**: kegiatan perawatan/ perbaikan untuk mengatasi kerusakan yang tidak terduga.
- **Availability**: ketersediaan/kesiapan mesin untuk dioperasikan
- **MTBF (mean time between failure):** jangka waktu antara dua kerusakan berturut-turut.
- **MTTR (mean time to repair):** jangka waktu untuk menyelesaikan perbaikan.
- **Down time**: periode waktu dimana mesin tidak dapat dioperasikan
- **Facility register (master equipment list):** basis data peralatan, termasuk komponen dan perlengkapannya.
- **Maintenance management**: pengelolaan kegiatan perawatan
- **Maintenance planning:** perencanaan kegiatan perawatan selama 1tahun.
- **Maintenance scheduling:** penjadwalan kegiatan perawatan

selama 1 tahun.

- **Overhaul:** membongkar mesin sebagian atau keseluruhan dan memperbaikinya supaya diperoleh kondisi sesuai standar.
- **User**: pengguna
- **Owner:** pemilik
- **Vendor**: penyedia alat/mesin
- **Efficiency**: running hours / (running hours + down time)
- **Trip**: mesin mati secara otomatis karena ada parameter operasi (suhu, getaran dll) yang melebihi batas aman.
- **Shut in:** mesin dimatikan secara sengaja.
- **Shut down**: mesin mati dengan sendiri.

WHAT IS MAINTENANCE



WHY DO MACHINES FAIL?

- **Wajar**
  - Aus (wear): scuffing, galling, fretting, abrasion
  - Lelah (fatigue)
  - Karat (corrosion)
  - Erosi (erosion)
  - Penuaan (aging)

- **Prematur**
  - Pelumasan tidak bagus (kualitas, kuantitas pelumas, periode penggantian pelumas tidak benar)
  - Kotor/kontaminasi
  - Overheated
  - Misalignment (pada kopling, bearing, belt, rantai)

Bagaimana dengan peralatan Telekomunikasi ?

Ambil salah satu kasus peralatan telekomunikasi

WHY DO MACHINES FAIL?

Brinelling karena overloaded



Overheated



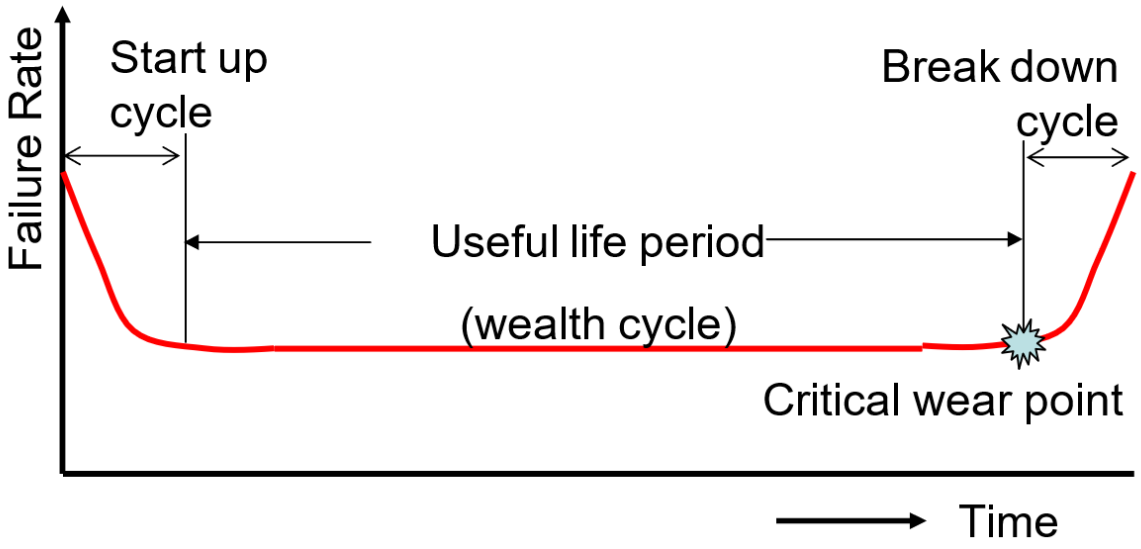


Fatigue damage



FAILURE PATTERN

- Dahulu orang percaya bahwa semua kegagalan komponen (Failure) mengikuti “bathtub curve”
- Ternyata bathtub curve tsb hanya mencakup 4% dari populasi komponen (mis: bearings, connector, switches,IC, PCB, etc)
- Age related failure hanya 11%

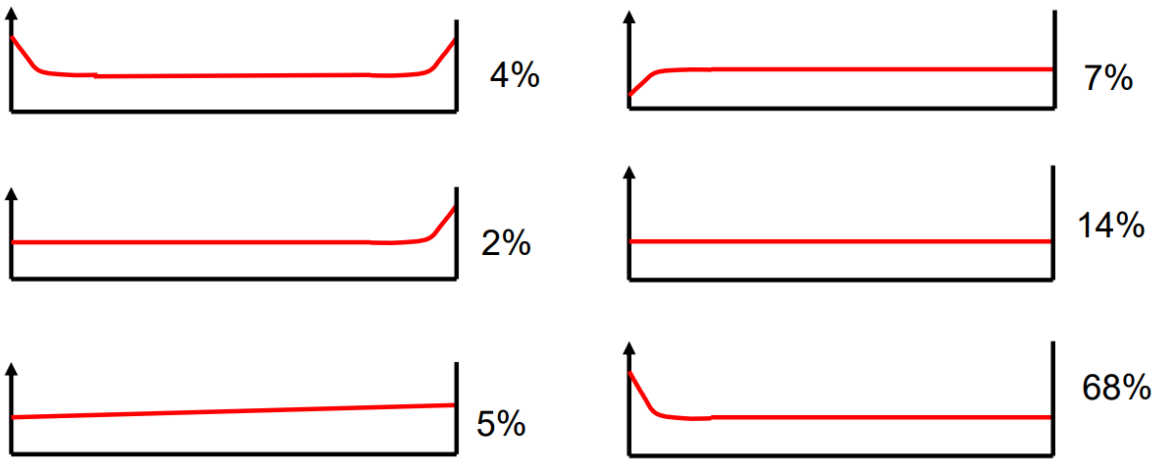


FAILURE PATTERN

Arti dari bathtub curve

- Start up cycle: kerusakan terjadi karena ketidak sempurnaan material, pengerjaan, pemasangan, pelatihan operator. Pada saat awal komponen mesin akan saling menyesuaikan karena berbagai ketidak sempurnaan pembuatan (permukaan masih kasar yang saling menghaluskan)
- Useful life: mesin berproduksi dengan baik karena komponen-komponennya sudah saling menyesuaikan
- Break down cycle: komponen mengalami fatigue, keausan berlebih, erosi, abrasi dlsb.

Bath tube curve cocok untuk komponen mekanik.



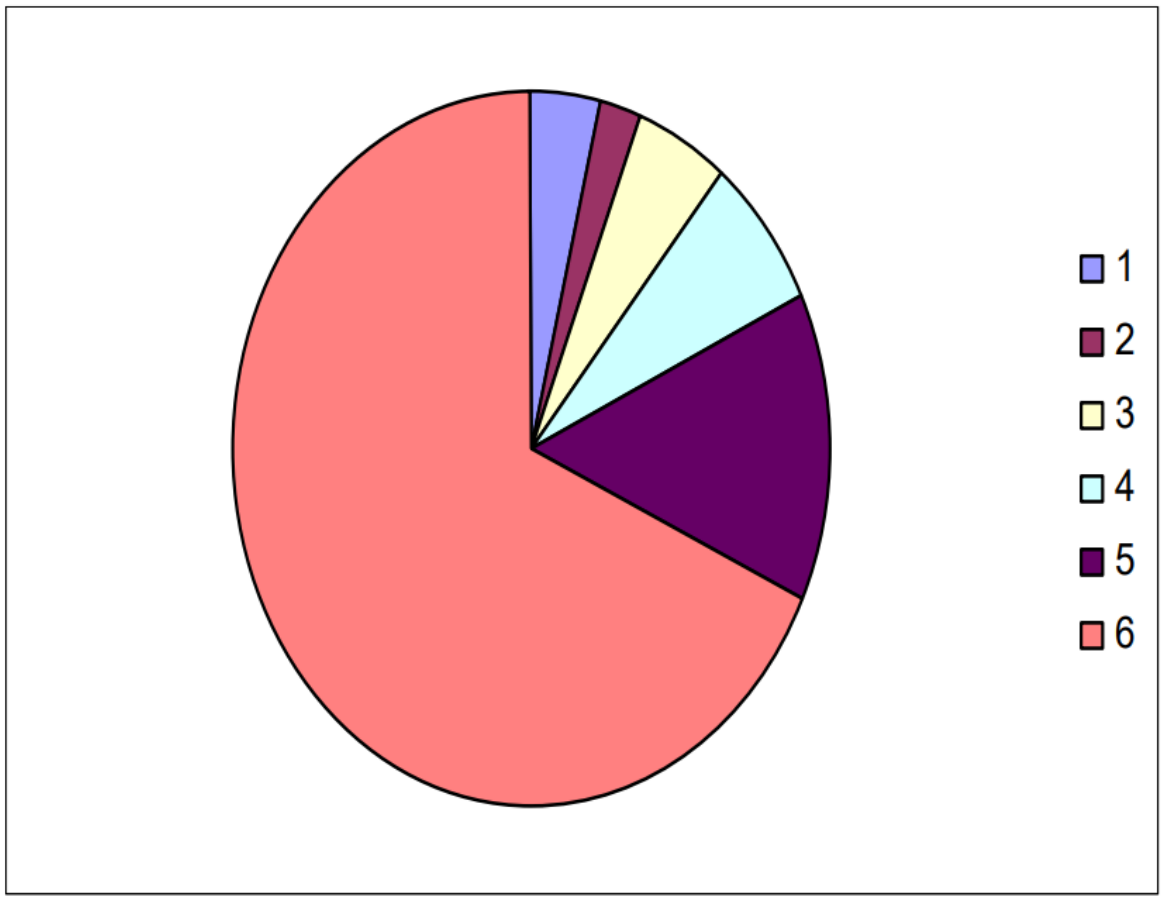
Age related failure (1, 2, 3)

Artinya: komponen akan rusak ketika sudah tua

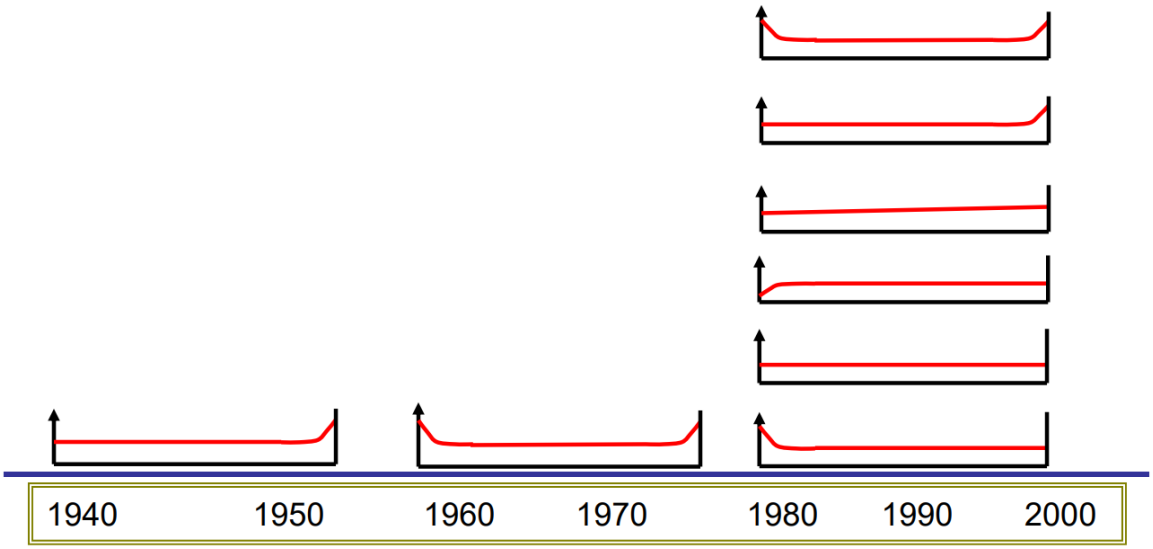
Age unrelated failure (4, 5, 6)

Artinya: komponen bisa gagal secara random, pada saat masih muda maupun sesudah tua

FAILURE PATTERN POPULATION PERCENTAGE



FAILURE PATTERN



Kategori Mesin/Peralatan Produksi

- Ditinjau dari tingkat kerumitan, harga, peranan dan resiko dalam suatu mata rantai produksi, mesin digolongkan atas.
  - Critical
  - Essential (Potentially critical)
  - General Purpose (Non critical)
- Kategori ini untuk menentukan strategi perawatan yang cocok.

Mesin “Critical”

- Kalau rusak dapat membahayakan
- Kalau rusak proses produksi terganggu
- Investasi mahal
- Biaya perbaikannya mahal (misal: highspeed turbine)
- Waktu untuk perbaikan lama

Mesin “General Purpose”

- Kalau rusak tidak membahayakan
- Kalau rusak tidak mengganggu proses produksi
- Investasi tidak mahal
- Biaya perbaikan tidak mahal
- Mempunyai unit cadangan
- Tidak mengakibatkan kerusakan sekunder

Mesin Essential (Potentially Critical)

- Di antara mesin critical dan general purpose.